ĐỀ LUYỆN SỐ 8 – BÀI 7C (1,0 điểm)

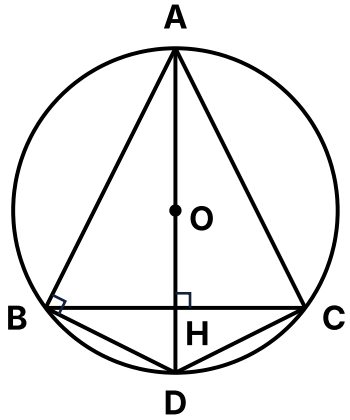
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Tam giác cân nội tiếp, đường kính qua đỉnh · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn $(O;\ R)$ ($\widehat{A}$ nhọn). Kẻ đường kính AD của (O); AD cắt BC tại H.

Đã chứng minh: a) $AD \perp BC$ tại trung điểm H của BC và $\widehat{ABD} = 90^\circ$. b) $AB^2 = AH \cdot AD$ và $BH^2 = AH \cdot HD$.

c) Cho $R = 5$ cm, $BC = 8$ cm. Tính OH, AH, AB và diện tích tam giác ABC.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 8

Tam giác cân nội tiếp, đường kính qua đỉnh

Đáp số: $OH = 3$; $AH = 8$; $AB = 4\sqrt{5}$ (cm); $S_{ABC} = 32$ cm².

$BH = 4$; tam giác OBH vuông tại H: $OH = \sqrt{25 - 16} = 3$ (cm)	0,25
$\widehat{A}$ nhọn nên O nằm giữa A và H: $AH = AO + OH = 8$ (cm)	0,25
$AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{64 + 16} = 4\sqrt{5}$ (cm) (thử lại: $AB^2 = 80 = AH \cdot AD = 8 \cdot 10$)	0,25
$S_{ABC} = \frac{1}{2} AH \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 = 32$ (cm²)	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy AH = R − OH (sai vị trí của O) · Quên đơn vị

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 3, đề 1: đường kính AK, R = 5 cm, BC = 8 cm) (số liệu đã đổi).